

东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 考试学期 22-23-2 得分

适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05;$

$P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05;$

$K_n \sim \chi^2(n) \quad P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975;$

$P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975;$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 设 A, B 为两随机事件, 且 $P(AB) = P(A\bar{B})$, 则下列说法正确的是 ()

- A) A 和 B 互不相容; $B) A \cup B$ 是必然事件;
C) $P(A) = 2P(AB)$; $D) A$ 和 B 相互独立.

2) 设总体 $X \sim e(10)$, $X_1, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}$ 表示样本均值. 则

$(E\bar{X}, E\sum_{i=1}^{10}(X_i - \bar{X})^2)$ 为 ()

A) $(0.1, 0.01)$;

C) $(0.1, 0.09)$;

B) $(10, 0.1)$;

D) $(10, 100)$.

3) 设 X 和 Y 是两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则下列说法不正确的是 ()

A) $X + Y$ 的概率密度为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(y-x)dx$;

B) $1 - (1 - F_1(x))(1 - F_2(x))$ 必为某一随机变量的分布函数;

C) $1.25F_1(x) - 0.25F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数;

D) $0.5(F_1(x) + F_2(x))$ 必为某一随机变量的分布函数.

4) 设总体 X 的均值为 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 现需

要检验 $H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta > \theta_0$. 若有两种拒绝域 $S_1 = \{\bar{X} > 1\}$ 和 $S_2 = \{\bar{X} > 2\}$. 设基于

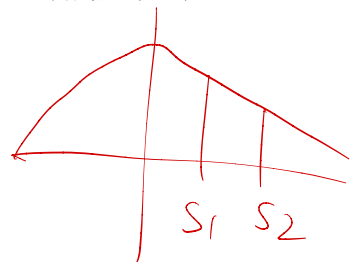
这两种拒绝域的犯第一类错误的概率分别为 α_1 和 α_2 , 则以下结论正确的是 ()

A) $\alpha_1 \leq \alpha_2$;

B) $\alpha_1 \geq \alpha_2$;

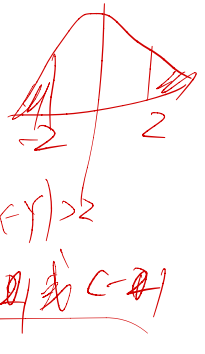
C) $\alpha_1 = \alpha_2$;

D) 不能确定 α_1 和 α_2 的大小关系.



$$\frac{X-Y}{2} \sim N(0,1)$$

$$X-Y \sim N(0,4)$$



- 5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X, Y 都服从正态分布 $N(1, 2)$ 。令 $Z = |X - Y|$, 则 $P(Z > 2)$ 的值为. $z(1 - \Phi(1))$ ()
- A) 0.8413; B) 0.1587;
C) 0.3174; D) 0.6826.

二、填充题 (每空格 2', 共 26')

- 1) 设 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.3, P(B|A) = 0.4$, 则 $P(\bar{A}|A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 2) 设一批产品的次品率为 0.1。从该批产品逐个抽取产品进行检测。则第四次检测检测出第二个次品的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 3) 设随机变量 X 服从泊松分布, 均值为 2, 则 $EX(X + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 4) 随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim e(2), Y \sim e(3)$, 则 $D(X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为: $P(X = -1, Y = -3) = 0.2; P(X = 2, Y = 4) = 0.4; P(X = -1, Y = 4) = 0.2; P(X = 2, Y = -3) = 0.2$ 。则 $E(X + Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 6) 若随机变量 X, Y 互不相关, $DX = 2, DY = 7$, 则 $3X - Y$ 和 $X + 2Y$ 的相关系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 7) 设随机变量序列 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布于均匀分布 $U[-2, 3]$ 。
则 $\frac{1}{n}(X_1^3 + X_2^3 + \dots + X_n^3) \xrightarrow{p} \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 8) 设总体 X 服从二项分布 $b(3, 0.2)$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}$ 表示样本均值, 则 $E(\bar{X} - 0.6)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X = -3) = 0.4, P(X = 1) = 0.3, P(X = 3) = 0.3$ 。则其分布函数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 10) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0.375 & -1 < x < 1 \\ 0.25 & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则 $Y = X^2$ 的密度函数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态分布 $N(1, 2)$ 的样本, 则 $0.5 \sum_{i=1}^4 (X_i - 1)^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}$ (注明自由度)

- 12) 设某总体服从 $N(m, 5^2)$, 有来自该总体的容量为 25 的简单随机样本, 样本均值为 10, 基于该样本的 m 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 13) 设总体 X 的概率分布律为 $f(x, \theta) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, x = 1, 2, 3, \dots; 0 < \theta < 1$ 为未知参数。若 1, 2, 3, 4, 2, 3 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 θ 的矩估计值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \theta(1-\theta)^{k-1} = E\bar{X}$$

$$EX = \frac{1}{\theta} = \bar{X}$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$EX = \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\hat{\theta}}$$

$$= \theta \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1-\theta)^k \right)'$$

$$= \theta \cdot \left(\frac{1}{1-\theta} \right)' = \frac{1}{\theta}$$

三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} a & -1 < x < 1, x^2 < y < x^2 + 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) Y 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(X < 0.3 | Y = 0.25)$ 。

Handwritten solution for problem 3:

$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^{x^2+1} f(x, y) dy dx = 1$

$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^{x^2+1} a dy dx = 1$

$a \int_{-1}^1 (x^2 + 1 - x^2) dx = 1$

$a \int_{-1}^1 1 dx = 1$

$a \cdot 2 = 1$

$a = \frac{1}{2}$

四、(10') 设某电子产品有甲乙丙三个元件组成, 甲乙丙三个元件发生故障的概率分别为 0.2, 0.3 和 0.2, 并且三个元件是否发生故障相互独立。当 3 个元件正常工作时, 电子产品正常工作; 当有 1 个元件发生故障时, 该电子产品发生故障的概率为 0.3; 当有 2 个元件发生故障时, 该电子产品发生故障的概率为 0.6; 当有 3 个元件发生故障时, 该电子产品发生故障的概率为 1; (1) 求取该电子产品发生故障概率; (2) 若已知该电子产品发生故障, 求有 1 个电子元件发生故障的概率。

Handwritten solution for problem 4:

设甲、乙、丙三个元件发生故障的概率分别为 $p_1 = 0.2$, $p_2 = 0.3$, $p_3 = 0.2$ 。

(1) 求取该电子产品发生故障概率:

设 A 为事件“该电子产品发生故障”, 则

$P(A) = P(\text{至少有一个元件发生故障})$

$P(A) = 1 - P(\text{三个元件都正常工作})$

$P(A) = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$

$P(A) = 1 - (1 - 0.2)(1 - 0.3)(1 - 0.2)$

$P(A) = 1 - 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.8$

$P(A) = 1 - 0.56$

$P(A) = 0.44$

(2) 若已知该电子产品发生故障, 求有 1 个电子元件发生故障的概率:

设 B 为事件“有 1 个电子元件发生故障”, 则

$P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$

$P(B \cap A) = P(\text{恰好有一个元件发生故障})$

$P(B \cap A) = P(p_1(1 - p_2)(1 - p_3) + (1 - p_1)p_2(1 - p_3) + (1 - p_1)(1 - p_2)p_3)$

$P(B \cap A) = 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.8 + 0.8 \cdot 0.3 \cdot 0.8 + 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.2$

$P(B \cap A) = 0.112 + 0.192 + 0.112$

$P(B \cap A) = 0.416$

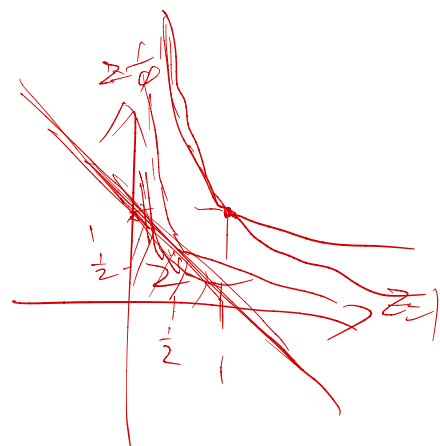
$P(B | A) = \frac{0.416}{0.44} = \frac{52}{55}$

分布函数 联合分布

五、(10') 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & x + y < 1, x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Z = XY$ 。求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。



$$F(z) = P(XY \leq z)$$

$$= P(Y \leq \frac{z}{X})$$

$$y = \frac{1}{x}z$$

$$xy \leq z$$

$$z \leq 0 = 0$$

$$z > 0$$

$$z > \frac{1}{4} \text{ 时 } F(z) = 1$$

$$0 < z < \frac{1}{4} \text{ 时}$$

$$\begin{cases} xy = z \\ x + y = 1 \end{cases} \rightarrow x_1, x_2$$



六、(9') 设一个盒子中有 1 号球 1 个, 2 号球 2 个, 3 号球 3 个。现从该盒子中有放回地抽取 100 次。试用中心极限定理求 100 次抽到球的号数之和不超过 210 的概率。(可使用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率)。

七、(10')设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{-2} & 0 < \theta \leq x < +\infty \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta \text{ 为未知参数。 } X_1, \dots, X_n \text{ 为来自该总体的样}$$

本。(1)求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。(2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量,说明理由。

八、(10')设总体 X 服从正态分布 $N(u, \sigma^2)$, u 和 σ^2 未知。现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 52, 样本方差为 9。(1) 试检验 $H_0: u = 54$, v.s. $H_1: u < 54$ (检验水平 $\alpha = 0.05$); (2)求 σ 的置信度为 95%的置信区间。